

Esercizi di conteggio

Si ricorda che per effettuare un'analisi dei function point, è necessario svolgere quanto segue:

1. Determinare il tipo di conteggio
2. Identificare il confine dell'applicazione
3. Calcolare il numero di function point non pesati
 - 3.1. Identificare tutte le funzioni di tipo "Dato" e la loro complessità
 - 3.1.1. Identificare gli ILF e la loro complessità
 - 3.1.2. Determinare il contributo ai function point per ogni ILF
 - 3.1.3. Identificare gli EIF e la loro complessità
 - 3.1.4. Determinare il contributo ai function point per ogni EIF
 - 3.2. Identificare tutte le funzioni "Transazionali" e la loro complessità
 - 3.2.1. Identificare gli EI e la loro complessità
 - 3.2.2. Determinare il contributo ai function point per ogni EI
 - 3.2.3. Identificare gli EO e la loro complessità
 - 3.2.4. Determinare il contributo ai function point per ogni EO
 - 3.2.5. Identificare gli EQ e la loro complessità
 - 3.2.6. Determinare il contributo ai function point per ogni EQ
 - 3.3. Determinare il totale dei Function Point Unadjusted
4. Determinare il "Value Adjustment Factor" attraverso le 14 caratteristiche generali del sistema
5. Calcolare il valore finale dei Function Point Adjusted

Il primo esempio riguarda un progetto di sviluppo. Poiché non ci sono requisiti di conversione. Il conteggio deve essere quello relativo ad un progetto di sviluppo e sarà uguale al conteggio dei Function Point dell'applicazione.

Esercizio n. 1

La ACME Inc. intende automatizzare il proprio sistema di conto fornitori. Si interfacerà con i sistemi bancari, di help, di ordini di acquisto (purchase order = PO) già esistenti. Determinare il conteggio dei Function Point di sviluppo sulla base dei requisiti di elaborazione indicati nei paragrafi seguenti **relativi al sistema di conto fornitori**. Tale sistema sarà guidato da menù. Per accedere al sistema conto fornitori, l'utente dovrà selezionare delle voci dal menù principale. I menù presenteranno le opzioni seguenti:

1) Fatture

- a) Aggiungi fatture
- b) Visualizza una fattura
- c) Cambia una fattura
- d) Cancella una fattura

2) Pagamenti

- a) Recupera i pagamenti in sospeso
- b) Genera pagamenti

3) Fornitori

- a) Aggiungi un fornitore
- b) Visualizza informazioni sul fornitore
- c) Cambia le informazioni sul fornitore

1. I dati relativi alle fatture verranno conservati in un File delle fatture utilizzando il numero PO come chiave primaria del file
 - a. Le fatture ricevute, verranno inserite con i seguenti dati: numero di PO, nome del fornitore, indirizzo di fatturazione del fornitore (sono consentite tre righe per la via/casella postale), la città del fornitore, codice postale del fornitore, data della fattura, data del ricevimento della fattura, prodotto servizio, condizioni, data pagamenti in sospeso e somma fatturata. Un tasto funzione azionerà la modifica e il salvataggio dei suddetti dati. Il numero di PO, il nome del fornitore e la somma fatturata verranno convalidati nel file di PO (un file esterno gestito all'interno del sistema PO), il nome e l'indirizzo del fornitore verranno convalidati nel file dei fornitori (gestito internamente). Verranno visualizzati i messaggi di errore. Ci saranno delle list-box per la visualizzazione di:
 - ordini di acquisto in sospeso per numero di PO, nome del fornitore e somma fatturata dal file PO
 - nome e indirizzo postale del fornitore come sopra (via, città, stato e codice postale) dal file fornitori.
 - b. Le fatture possono essere visualizzate con gli stessi dati descritti nel paragrafo 1.a. La selezione avverrà per numero di PO e tasto funzione. Qualora nel file delle fatture, non esista il PO, verrà visualizzato un messaggio. Per aiutare l'utente nella selezione sarà possibile utilizzare lo stesso elenco a tendina.
 - c. Tutti i campi contenuti nel paragrafo 1.a possono essere cambiati, escluso il numero di PO che rappresenta la chiave necessaria per accedere e cambiare il record desiderato nel file delle fatture. Saranno disponibili le stesse modifiche e le stesse list box riportate nel paragrafo 1.a. Per effettuare le modifiche e salvare i dati, sarà disponibile un tasto funzione.
 - d. Una fattura può essere cancellata selezionando il numero di PO e un tasto funzione. Qualora nel file delle fatture non esista il PO, verrà visualizzato un messaggio.

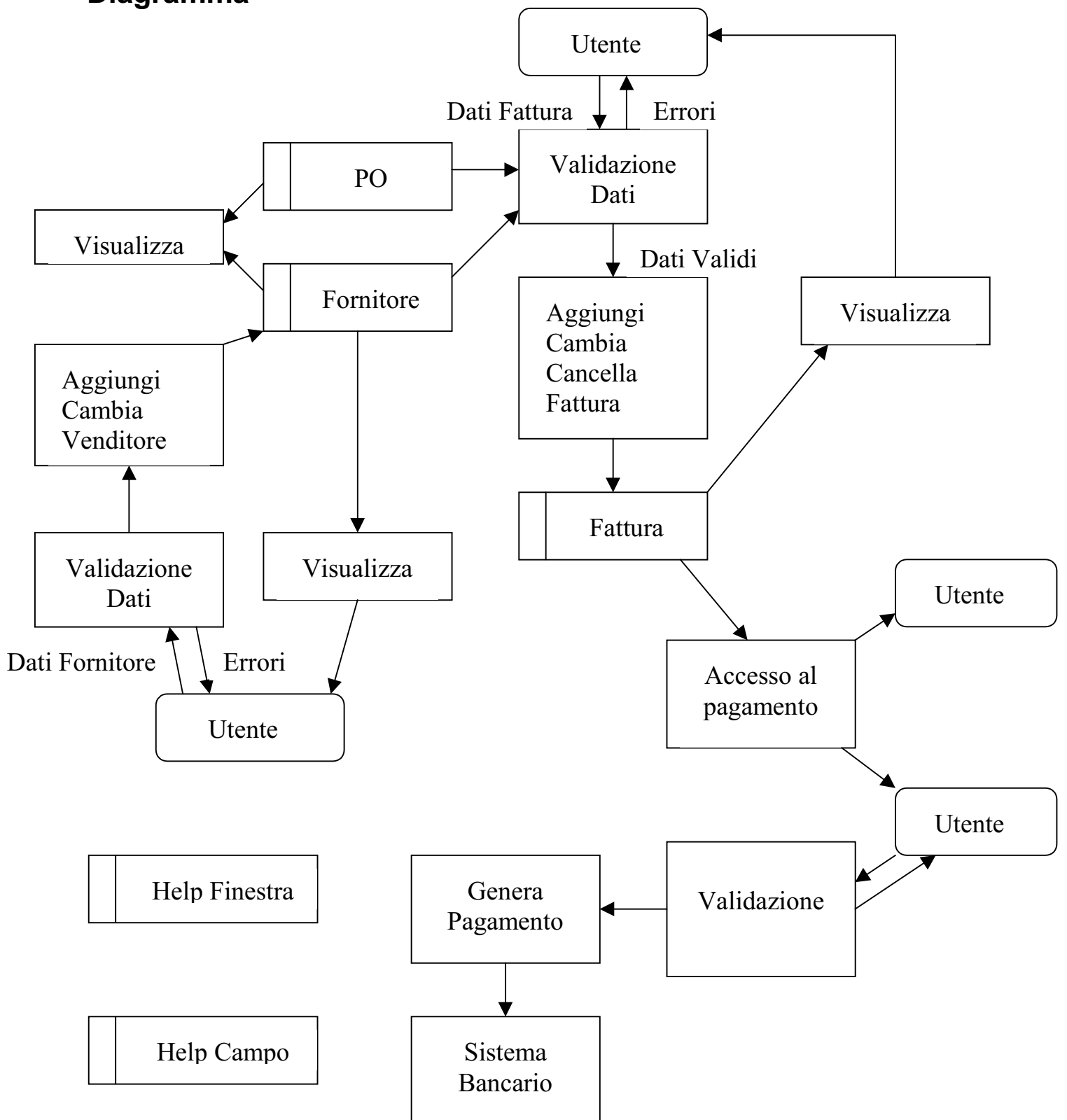
2. Le informazioni relative ai pagamenti verranno inserite in un secondo record all'interno del file delle fatture utilizzando il numero di PO ed una data di pagamento come chiave secondaria. Il file delle fatture conterrà tutti i campi dei paragrafi 1 e 2.
- a. L'utente ricercherà i pagamenti in sospeso tra due date selezionate e potrà scorrere rapidamente le fatture ancora in sospeso. L'utente potrà inserire le due date e premere un tasto funzione. Le fatture con i pagamenti in sospeso comprese tra le date selezionate verranno visualizzate con i seguenti dati: numero del PO, nome del fornitore, data della fattura, data del ricevimento della fattura, data di scadenza del pagamento, condizioni, somma fatturata, date dei precedenti pagamenti, somme versate in quelle date e saldo dovuto. Le somme precedentemente pagate per data verranno trattate nel paragrafo 2.b. L'utente potrà inoltre richiedere la stampa di tali informazioni.
 - b. I pagamenti possono essere generati selezionando il numero di PO (deve essere nel file delle fatture) e inserendo la data di pagamento (deve essere una data futura), la somma da pagare ed un tasto funzione. I messaggi di errore verranno visualizzati. Le dati di pagamento, le somme versate ed il saldo corrente dovuto verranno salvati nel file delle fatture. Al termine di ogni giornata lavorativa, il pagamento richiesto verrà trasmesso tramite file al sistema bancario. Tale file conterrà la data del pagamento, il numero di PO, il nome del fornitore e il suo indirizzo completo di via, città, stato e codice postale per consentire la fatturazione. Tutti i dati verranno prelevati dal file delle fatture e convalidati nel file dei fornitori per assicurarsi che l'indirizzo sia esatto.

3. Le informazioni relative al fornitore verranno conservate in un file dei fornitori utilizzando il nome del fornitore come chiave primaria del file.
 - a. Un nuovo fornitore può essere aggiunto con i seguenti dati: indirizzo di fatturazione fornitore (3 righe), città, stato e codice postale; punto di contatto del fornitore; numero di telefono del fornitore ed un tasto funzione. Il nome del fornitore lo distingue dai fornitori con più sedi. Gli errori vengono visualizzati. Apparirà lo stesso elenco a tendina dei fornitori discussa nel punto 1.a.
 - b. I dati relativi al fornitore possono essere visualizzati con le stesse informazioni descritte nel paragrafo 3.a. La selezione avverrà per fornitore e per tasto funzione. Qualora il fornitore non esista nel file dei fornitori, verrà visualizzato un messaggio. Apparirà inoltre l'elenco a tendina dei fornitori.
 - c. Tutti i campi descritti nel paragrafo 3.a possono essere cambiati, escluso il nome del fornitore che rappresenta la chiave necessaria per accedere al record corretto nel file dei fornitori e cambiarlo. Saranno disponibile le stesse list box trattate nel paragrafo 3.a. Per effettuare le modifiche e salvare i dati si utilizza un tasto funzione. Non è prevista la cancellazione delle informazioni relative al fornitore.
4. Sono disponibili due livelli di help (finestra e campo) da due file di help conservati esternamente. Per ciascuna selezione sarà possibile scorrere il testo dell'help.

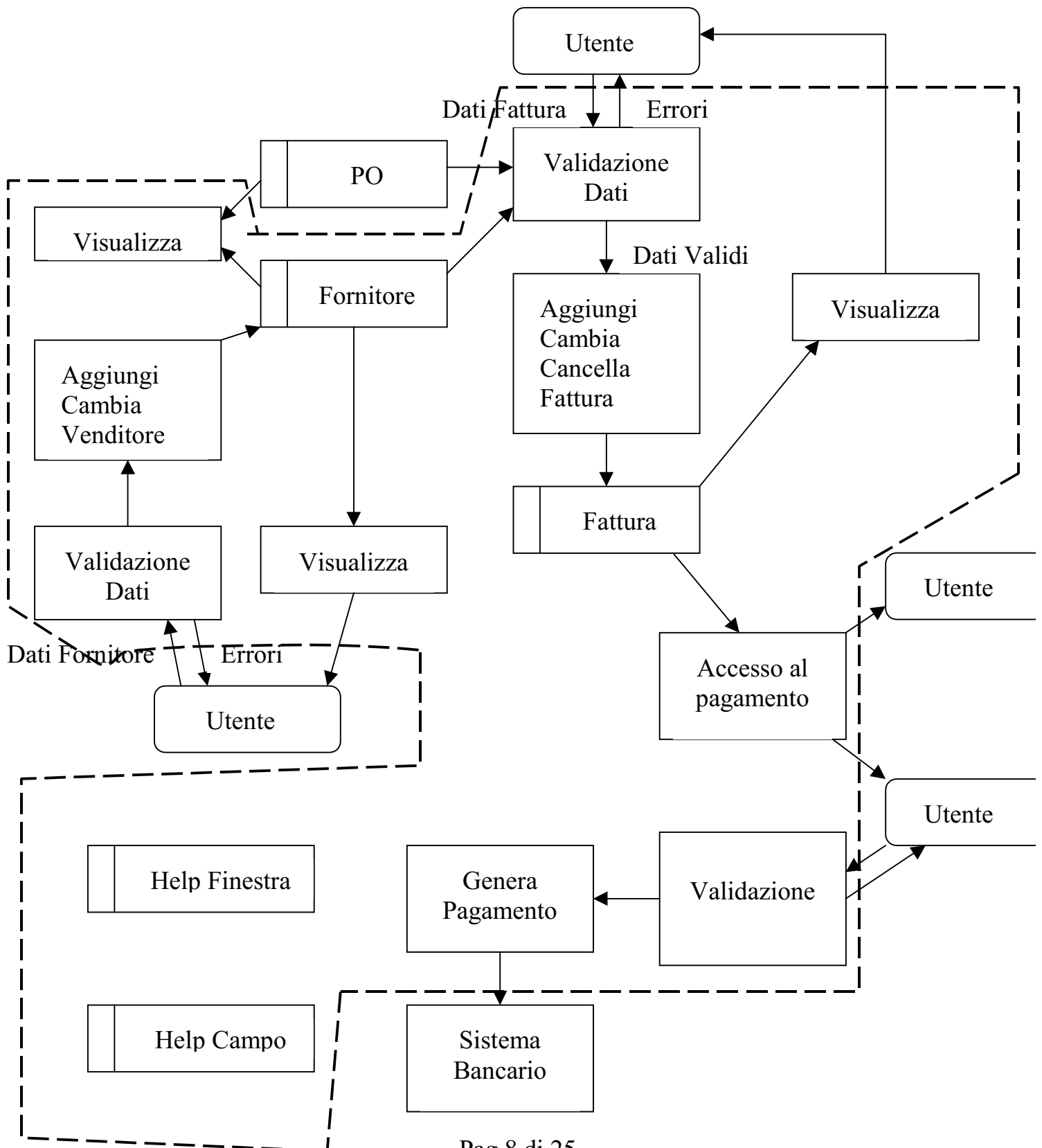
5. Ulteriori caratteristiche del sistema di fatturazione sono le seguenti:

- a. L'applicazione è più di un front end, ma supporta soltanto un tipo di protocollo di comunicazione TP.
- b. Non vi sarà data processing distribuito.
- c. Non ci sono requisiti speciali di performance.
- d. Non vi sono restrizioni operative esplicite o implicite.
- e. Non c'è un periodo di picco delle transazioni.
- f. Oltre alle altre funzioni di questo sistema on-line che già sono state trattate, è previsto il movimento automatico del cursore nonché la sua selezione per i dati dello schermo.
- g. Non sono previsti requisiti specifici dell'utente correlati all'efficienza.
- h. È previsto l'aggiornamento on-line degli ILF ma nessuna protezione in caso di perdita di dati.
- i. Nessuna elaborazione complessa.
- j. La maggior parte dell'applicazione (oltre il 50%) e del codice dovrebbe essere progettata, sviluppata e supportata tenendo presente l'usabilità da parte di altre applicazioni.
- k. L'applicazione minimizzerà la necessità di gestire nastri e carta. Sono previste procedure di startup, backup e recovery, ma è previsto l'intervento dell'operatore
- l. Dovranno essere considerate in fase di progettazione le necessità che derivano da una molteplicità di siti. L'applicazione funzionerà in ambienti hardware e software simili.
- m. Non sono previste capacità di query/report flessibile. I dati di controllo sono conservati in maniera interattiva e hanno effetto immediatamente.

Diagramma



Confine dell'applicazione



Soluzione

Le fatture ricevute, verranno inserite con i seguenti dati: numero di PO (1), nome del fornitore (2), indirizzo di fatturazione del fornitore (3) (sono consentite tre righe per la via/casella postale), la città del fornitore (4), stato del fornitore (5), codice postale del fornitore (6), data della fattura (7), data del ricevimento della fattura (8), prodotto servizio (9), condizioni (10), data pagamenti in sospeso (11) e somma fatturata (12). Un tasto funzione azionerà la modifica e il salvataggio dei suddetti dati (13). Il numero di PO, il nome del fornitore e la somma fatturata verranno convalidati nel file di PO (un file esterno gestito all'interno del sistema PO), il nome e l'indirizzo del fornitore verranno convalidati nel file dei fornitori (gestito internamente). Verranno visualizzati i messaggi di errore (14). Ci saranno delle list-box per la visualizzazione di:

EI -> 14 DET e 3 FTR (A)

- ordini di acquisto in sospeso per numero di PO, nome del fornitore e somma fatturata dal file PO (EQ -> 3 DET e 1 FTR)
B
- nome e indirizzo postale del fornitore come sopra (via, città, stato e codice postale) dal file fornitori (EQ -> 5 DET e 1 FTR)
C

Le fatture possono essere visualizzate con gli stessi dati descritti nel paragrafo 1.a. La selezione avverrà per numero di PO (1) e tasto funzione (2). Qualora nel file delle fatture, non esista il PO, verrà visualizzato un messaggio (3). Per aiutare l'utente nella selezione sarà possibile utilizzare lo stesso elenco a tendina.

EQ lato di input 3 DET e 1 FTR (D)

EQ lato di output 12 DET e 1 FTR (paragrafo 1.a)

Tutti i campi contenuti nel paragrafo 1.a possono essere cambiati, escluso il numero di PO che rappresenta la chiave necessaria per accedere e cambiare il record desiderato nel file delle fatture (11). Saranno disponibili le stesse modifiche e le stesse list box riportate nel paragrafo 1.a. Per effettuare le modifiche e salvare i dati, sarà disponibile un tasto funzione (12).

Messaggio di Errore (13)

EI -> 13 DET e 3 FTR (E)

Una fattura può essere cancellata selezionando il numero di PO (1) e un tasto funzione (2). Qualora nel file delle fatture non esista il PO, verrà visualizzato un messaggio (3).

EI -> 3 DET e 1 FTR (F)

L'utente ricercherà i pagamenti in sospeso tra due date selezionate e potrà scorrere rapidamente le fatture ancora in sospeso. L'utente potrà inserire le due date (1 e 2) e premere un tasto funzione (3). Le fatture con i pagamenti in sospeso comprese tra le date selezionate verranno visualizzate con i seguenti dati: numero del PO (1), nome del fornitore (2), data della fattura (3), data del ricevimento della fattura (4), data di scadenza del pagamento (5), condizioni (6), somma fatturata (7), date dei precedenti pagamenti (8), somme versate in quelle date (9) e saldo dovuto (10). Le somme precedentemente pagate per data verranno trattate nel paragrafo 2.b. L'utente potrà inoltre richiedere la stampa di tali informazioni (altro EQ).

EQ lato di input 3 DET e 1 FTR (G)
EQ lato di output 10 DET e 1 FTR

EQ lato di input 3 DET e 1 FTR (H)
EQ lato di output 10 DET e 1 FTR

I pagamenti possono essere generati selezionando il numero di PO (deve essere nel file delle fatture) (1) e inserendo la data di pagamento (deve essere una data futura) (2), la somma da pagare (3) ed un tasto funzione (4). I messaggi di errore verranno visualizzati (5). Le date di pagamento, le somme versate ed il saldo corrente dovuto verranno salvati nel file delle fatture. Al termine di ogni giornata lavorativa, il pagamento richiesto verrà trasmesso tramite file al sistema bancario. Tale file conterrà la data del pagamento (1), l'importo (2) il numero di PO (3), il nome del fornitore (4) e il suo indirizzo completo di via (5), città (6), stato (7) e codice postale (8) per consentire la fatturazione. Tutti i dati verranno prelevati dal file delle fatture e convalidati nel file dei fornitori per assicurarsi che l'indirizzo sia esatto.

EI -> 5 DET e 1 FTR (I)

EO -> 8 DET e 2 FTR (L)

Un nuovo fornitore può essere aggiunto con i seguenti dati: indirizzo di fatturazione fornitore (3 righe) (1), città (2), stato (3) e codice postale (4); punto di contatto del fornitore (5); numero di telefono del fornitore (6) ed un tasto funzione (7). Il nome del fornitore (8) lo distingue dai fornitori con più sedi. Gli errori vengono visualizzati (9). Apparirà lo stesso elenco a tendina dei fornitori discussa nel punto 1.a.

EI -> 9 DET e 1 FTR (M)

I dati relativi al fornitore possono essere visualizzati con le stesse informazioni descritte nel paragrafo 3.a. La selezione avverrà per fornitore (1) e per tasto funzione (2). Qualora il fornitore non esista nel file dei fornitori, verrà visualizzato un messaggio (3). Apparirà inoltre l'elenco a tendina dei fornitori.

EQ lato di input 3 DET e 1 FTR (N)
EQ lato di output 7 DET e 1 FTR

Tutti i campi descritti nel paragrafo 3.a possono essere cambiati, escluso il nome del fornitore che rappresenta la chiave necessaria per accedere al record corretto nel file dei fornitori e cambiarlo. Saranno disponibile le stesse list box trattate nel paragrafo 3.a. Per effettuare le modifiche e salvare i dati si utilizza un tasto funzione. Non è prevista la cancellazione delle informazioni relative al fornitore.

EI -> 8 DET e 1 RET (O)

Sono disponibili due livelli di help (finestra e campo) da due file di help conservati esternamente. Per ciascuna selezione sarà possibile scorrere il testo dell'help.

Help di finestra EQ -> Bassa Complessità (P)

Help di campo EQ -> Bassa Complessità (Q)

ILF

Le fatture ricevute, verranno inserite con i seguenti dati: numero di PO (1), nome del fornitore (2), indirizzo di fatturazione del fornitore (3) (sono consentite tre righe per la via/casella postale), la città del fornitore (4), stato del fornitore (5), codice postale del fornitore (6), data della fattura (7), data del ricevimento della fattura (8), prodotto servizio (9), condizioni (10), data pagamenti in sospeso (11) e somma fatturata (12).

Le date di pagamento (13), le somme versate (14) ed il saldo corrente dovuto (15) verranno salvati nel file delle fatture.

ILF -> 15 DET e 2 RET (R)

EIF

Il numero di PO, il nome del fornitore e la somma fatturata verranno convalidati nel file di PO (un file esterno gestito all'interno del sistema PO)

EIF -> 3 DET e 1 RET (S)

ILF

Un nuovo fornitore può essere aggiunto con i seguenti dati: indirizzo di fatturazione fornitore (3 righe) (1), città (2), stato (3) e codice postale (4); punto di contatto del fornitore (5); numero di telefono del fornitore (6). Il nome del fornitore (7) lo distingue dai fornitori con più sedi.

ILF -> 7 DET e 1 RET (T)

Sono disponibili due livelli di help (finestra e campo) da due file di help conservati esternamente. Per ciascuna selezione sarà possibile scorrere il testo dell'help.

Help di finestra EIF -> Bassa Complessità (U)

Help di campo EIF -> Bassa Complessità (V)

Descrizione	Tipo	DET	RET/F TR	Compl.	DET	RET/F TR	Compl.
	ILF/EIF/E I/EO/EQ	Dopo	Dopo	Dopo	Prima	Prima	Prima
Aggiungi fattura (A)	EI	14	1	H			
List Box degli Ordini (B)	EQ	3	1	L			
List Box dei Fornitori (C)	EQ	5	1	L			
Visualizzazione Fattura (D)	EQ	3	1				
		12	1	L			
Modifica Fattura (E)	EI	13	3	H			
Cancella Fattura (F)	EI	3	1	L			
Visualizzazione pagamenti (G)	EQ	3	1				
		10	1	L			
Stampa pagamenti (H)	EQ	3	1				
		10	1	L			
Generazione pagamenti (I)	EI	5	1	L			
File per il sistema Bancario (L)	EO	8	2	A			
Aggiunta fornitore (M)	EI	9	1	L			
Visualizzazione Fornitore (N)	EQ	3	1				
	EQ	7	1	L			
Modifica dati fornitore (O)	EI	8	1				
Help di finestra (P)	EQ			L			
Help di campo (Q)	EQ			L			
File di fatturazione (R)	ILF	15	2	L			
PO File (S)	EIF	3	1	L			
File dei Fornitori (T)	ILF	7	1	L			
File di Help di finestra (U)	EIF			L			
File di help di campo (V)	EIF			L			

Calcolo dei function Point

	Low	Ave	High	Total
EI	4 x 3	0 x 4	2 x 6	24
EO	0 x 4	1 x 5	0 x 7	5
EQ	8 x 3	0 x 4	0 x 6	24
ILF	2 x 7	0 x 10	0 x 15	14
EIF	3 x 5	0 x 7	0 x 10	15
UFP Totali				82

CSG

	Caratteristica	Grado
1.	Comunicazione dati	4
2.	Distribuzione dell'elaborazione	0
3.	Prestazioni	0
4.	Utilizzo intensivo della configurazione	0
5.	Frequenza delle transazioni	0
6.	Inserimento dati interattivo	5
7.	Efficienza per l'utente finale	3
8.	Aggiornamento interattivo	3
9.	Complessità elaborativa	0
10.	Riusabilità	3
11.	Facilità di installazione	0
12.	Facilità di gestione operativa	3
13.	Molteplicità di siti	2
14.	Facilità di modifica	2
	Totale TDI	25

$$\text{Value adjustment Factor} = 0.65 + (0.01 \times \text{TDI}) = 0.90$$

$$\text{FP} = \text{UFP} \times \text{VAF} = 74$$

